

项目问题修复4-2

0. 轮询有问题



1. 解决金融财务数据读取

爬取+入库

2. 解决板块对应和数据链路

解决方案

1. 数据链路改成“先刷新/补齐，再分析”

- 在分析入口增加了数据覆盖率检查与定向补拉 (news/macro/history/financial/fundamental)。
- 刷新失败不再静默吞掉，直接返回错误，避免用脏数据继续分析。
- 增加关键域闸门：行情或财务仍缺失时直接阻断分析（返回 503）。

可以通过日志发现，现在的数据链接并不对，专家和对应的数据也是错误的关系，我们应该先确保拿到所有已经更新的数据，然后调用各个5个单方面专家，生成单方面专家分析结果，再将单方面分析汇总和所有单方面专家建议汇总，给最后的投资专家生成投资建议。请你根据日志和项目代码和我的要求，修复数据和整个链路，并且添加注释让代码可读性更强。

```
2026-03-12 16:48:21 | INFO | app.services.data_ingest.akshare_service |
analysis-worker_0 | sync_global_news done | inserted=239 source_rows=
{'eastmoney-breakfast': 5, 'eastmoney-global': 200, 'sina-global': 20,
'futu-global': 50, 'ths-global': 20, 'cls-telegraph': 16, 'caixin-main': 72}
cleaned_noise_docs=0 cleaned_old_macro=0 errors={}
2026-03-12 16:48:21 | INFO | app.services.data_ingest.akshare_service |
analysis-worker_0 | sync_company_news done | symbol=002951 inserted=2
purged_old=0 records=10
2026-03-12 16:48:21 | INFO | app.services.data_ingest.akshare_service |
analysis-worker_0 | sync_company_financial start | symbol=002951
2026-03-12 16:48:21 | INFO | app.services.data_ingest.cninfo_service |
analysis-worker_0 | cninfo request | method=GET
url=http://webapi.cninfo.com.cn/api/load/p_stock2237_inc params={'format':
'json', 'objectid': 7398, 'rowcount': 1000}
2026-03-12 16:48:21 | INFO | app.services.data_ingest.cninfo_service |
```

```
analysis-worker_0 | cninfo request | method=GET
url=http://webapi.cninfo.com.cn/api/stock/p_stock2237 params={'format':
'json', 'scode': '002951', '@limit': 1920, 'sdate': '2023-03-13', 'edate':
'2026-03-12'}
2026-03-12 16:48:21 | INFO | app.services.data_ingest.cninfo_service |
analysis-worker_0 | cninfo request | method=GET
url=http://webapi.cninfo.com.cn/api/stock/p_ods3302 params={'format':
'json', 'scode': '002951', '@limit': 1920}
2026-03-12 16:48:21 | INFO | app.services.data_ingest.cninfo_service |
analysis-worker_0 | cninfo request | method=GET
url=http://webapi.cninfo.com.cn/api/stock/p_stock2238 params={'format':
'json', 'scode': '002951', '@limit': 1920, 'sdate': '2023-03-13', 'edate':
'2026-03-12'}
2026-03-12 16:48:21 | INFO | app.services.data_ingest.cninfo_service |
analysis-worker_0 | cninfo request | method=GET
url=http://webapi.cninfo.com.cn/api/stock/p_stock2239 params={'format':
'json', 'scode': '002951', '@limit': 1920, 'sdate': '2023-03-13', 'edate':
'2026-03-12'}
2026-03-12 16:48:22 | INFO | app.services.data_ingest.cninfo_service |
analysis-worker_0 | cninfo request | method=GET
url=http://webapi.cninfo.com.cn/api/stock/p_stock2300 params={'format':
'json', 'scode': '002951', '@limit': 1920, 'sdate': '2023-03-13', 'edate':
'2026-03-12'}
2026-03-12 16:48:22 | INFO | app.services.data_ingest.cninfo_service |
analysis-worker_0 | cninfo request | method=GET
url=http://webapi.cninfo.com.cn/api/stock/p_stock2301 params={'format':
'json', 'scode': '002951', '@limit': 1920, 'sdate': '2023-03-13', 'edate':
'2026-03-12'}
2026-03-12 16:48:22 | INFO | app.services.data_ingest.cninfo_service |
analysis-worker_0 | cninfo request | method=GET
url=http://webapi.cninfo.com.cn/api/stock/p_stock2302 params={'format':
'json', 'scode': '002951', '@limit': 1920, 'sdate': '2023-03-13', 'edate':
'2026-03-12'}
2026-03-12 16:48:22 | INFO | app.services.data_ingest.cninfo_service |
analysis-worker_0 | cninfo request | method=GET
url=http://webapi.cninfo.com.cn/api/stock/p_stock2303 params={'format':
'json', 'scode': '002951', '@limit': 1920, 'sdate': '2023-03-13', 'edate':
'2026-03-12'}
2026-03-12 16:48:22 | INFO | app.services.data_ingest.cninfo_service |
analysis-worker_0 | cninfo request | method=GET
url=http://webapi.cninfo.com.cn/api/stock/p_stock2328 params={'format':
'json', 'scode': '002951', '@limit': 1920, 'sdate': '2023-03-13', 'edate':
'2026-03-12'}
2026-03-12 16:48:22 | INFO | app.services.data_ingest.cninfo_service |
analysis-worker_0 | cninfo request | method=GET
url=http://webapi.cninfo.com.cn/api/stock/p_stock2387 params={'format':
'json', 'scode': '002951', '@limit': 1920, 'sdate': '2023-03-13', 'edate':
'2026-03-12'}
2026-03-12 16:48:22 | INFO | app.services.data_ingest.cninfo_service |
analysis-worker_0 | cninfo request | method=GET
```

url=http://webapi.cninfo.com.cn/api/stock/p_stock2399 params={'format':
'json', 'scode': '002951', '@limit': 1920}
2026-03-12 16:48:22 | INFO | app.services.data_ingest.akshare_service |
analysis-worker_0 | sync_company_financial cninfo done | symbol=002951
inserted=0 deleted=0 records=0 event_inserted=0 event_deleted=0
event_records=0 datasets={'p_stock2237_inc': 0, 'p_stock2237': 0,
'p_ods3302': 0, 'p_stock2238': 0, 'p_stock2239': 0, 'p_stock2300': 0,
'p_stock2301': 0, 'p_stock2302': 0, 'p_stock2303': 0, 'p_stock2328': 0,
'p_stock2387': 0, 'p_stock2399': 0}
2026-03-12 16:48:22 | INFO | app.services.experts_v2.orchestrator |
analysis-worker_0 | analysis start | symbol=002951 run_context=query
llm_enabled=True
2026-03-12 16:48:22 | INFO | app.services.experts_v2.orchestrator |
analysis-worker_0 | expert llm start | symbol=002951 expert=news news=3
macro=0 financial_rows=0
2026-03-12 16:48:22 | INFO | app.services.llm.zhipu_client | analysis-
worker_0 | llm request start | model=glm-4.7-flash thinking_type=enabled
user_prompt_len=2177

2026-03-12 16:49:51 | INFO | app.services.llm.zhipu_client | analysis-
worker_0 | llm request done | model=glm-4.7-flash content_len=879
2026-03-12 16:49:51 | INFO | app.services.llm.zhipu_client | analysis-
worker_0 | llm json parsed | model=glm-4.7-flash keys=['confidence',
'evidence', 'key_points', 'risks', 'score', 'signal', 'summary']
2026-03-12 16:49:51 | INFO | app.services.experts_v2.orchestrator |
analysis-worker_0 | expert llm done | symbol=002951 expert=news
elapsed_ms=84943
2026-03-12 16:49:51 | INFO | app.api.routes.analysis | analysis-worker_0 |
analysis task update | task_id=9e0b38a2b67e41e6aae87f0a199402d3
status=running step=2/7 stage=expert:news
2026-03-12 16:49:51 | INFO | app.services.experts_v2.orchestrator |
analysis-worker_0 | expert llm start | symbol=002951 expert=stock_data
news=0 macro=0 financial_rows=0
2026-03-12 16:49:51 | INFO | app.services.llm.zhipu_client | analysis-
worker_0 | llm request start | model=glm-4.7-flash thinking_type=enabled
user_prompt_len=11214

2026-03-12 16:51:17 | INFO | app.services.llm.zhipu_client | analysis-
worker_0 | llm request done | model=glm-4.7-flash content_len=952
2026-03-12 16:51:17 | INFO | app.services.llm.zhipu_client | analysis-
worker_0 | llm json parsed | model=glm-4.7-flash keys=['confidence',
'evidence', 'key_points', 'risks', 'score', 'signal', 'summary']
2026-03-12 16:51:17 | INFO | app.services.experts_v2.orchestrator |
analysis-worker_0 | expert llm done | symbol=002951 expert=stock_data
elapsed_ms=80748
2026-03-12 16:51:17 | INFO | app.api.routes.analysis | analysis-worker_0 |
analysis task update | task_id=9e0b38a2b67e41e6aae87f0a199402d3
status=running step=3/7 stage=expert:stock_data

```
2026-03-12 16:51:17 | INFO | app.services.experts_v2.orchestrator |  
analysis-worker_0 | expert llm start | symbol=002951 expert=macro news=0  
macro=30 financial_rows=0  
2026-03-12 16:51:17 | INFO | app.services.llm.zhipu_client | analysis-  
worker_0 | llm request start | model=glm-4.7-flash thinking_type=enabled  
user_prompt_len=11180  
  
2026-03-12 16:52:57 | INFO | app.services.llm.zhipu_client | analysis-  
worker_0 | llm request done | model=glm-4.7-flash content_len=799  
2026-03-12 16:52:57 | INFO | app.services.llm.zhipu_client | analysis-  
worker_0 | llm json parsed | model=glm-4.7-flash keys=['confidence',  
'evidence', 'key_points', 'risks', 'score', 'signal', 'summary']  
2026-03-12 16:52:57 | INFO | app.services.experts_v2.orchestrator |  
analysis-worker_0 | expert llm done | symbol=002951 expert=macro  
elapsed_ms=96136  
2026-03-12 16:52:57 | INFO | app.api.routes.analysis | analysis-worker_0 |  
analysis task update | task_id=9e0b38a2b67e41e6aae87f0a199402d3  
status=running step=4/7 stage=expert:macro  
2026-03-12 16:52:57 | INFO | app.services.experts_v2.orchestrator |  
analysis-worker_0 | expert llm start | symbol=002951 expert=financial news=0  
macro=0 financial_rows=0  
2026-03-12 16:52:57 | INFO | app.services.llm.zhipu_client | analysis-  
worker_0 | llm request start | model=glm-4.7-flash thinking_type=enabled  
user_prompt_len=998  
  
2026-03-12 16:55:02 | INFO | app.services.llm.zhipu_client | analysis-  
worker_0 | llm request done | model=glm-4.7-flash content_len=858  
2026-03-12 16:55:02 | INFO | app.services.llm.zhipu_client | analysis-  
worker_0 | llm json parsed | model=glm-4.7-flash keys=['confidence',  
'evidence', 'key_points', 'risks', 'score', 'signal', 'summary']  
2026-03-12 16:55:02 | INFO | app.services.experts_v2.orchestrator |  
analysis-worker_0 | expert llm done | symbol=002951 expert=financial  
elapsed_ms=120179  
2026-03-12 16:55:02 | INFO | app.api.routes.analysis | analysis-worker_0 |  
analysis task update | task_id=9e0b38a2b67e41e6aae87f0a199402d3  
status=running step=5/7 stage=expert:financial  
2026-03-12 16:55:02 | INFO | app.services.experts_v2.orchestrator |  
analysis-worker_0 | expert llm start | symbol=002951 expert=fundamental  
news=3 macro=0 financial_rows=0  
2026-03-12 16:55:02 | INFO | app.services.llm.zhipu_client | analysis-  
worker_0 | llm request start | model=glm-4.7-flash thinking_type=enabled  
user_prompt_len=2626
```

4. 解决提示词

目前的提示词很笼统，第一点不对的地方是新闻专家、公司基本情况专家、股票数据专家、财务专家、宏观专家公用一个提示词模板，我希望这些专家的提示词都分开，不要那么笼统，，

第二点是规定了所有专家的输出模板，但是目前大部分都是拿到数据，我希望在此基础上能保留更多有理有据、条理分明的该专家从所有数据出发基于自己研究方向的解释。希望在 prompt.py 中修改

一、五个专家分别定义自己的 Prompt 模块

一、统一的解释增强规则

这部分五个专家共用，建议替换你现在 EXPERT_SYSTEM_PROMPT 里的泛化要求。

通用专家系统提示词

```
EXPERT_SHARED_SYSTEM_PROMPT = """
```

你是A股量化投研系统中的专业子专家。你的职责不是复述输入数据，而是基于你的研究方向，对数据进行筛选、解释、归因和判断。

你必须严格基于输入数据生成结论，禁止补造事实。

硬性规则：

1. 仅可输出 JSON 对象，禁止 Markdown、代码块、额外解释。
2. score 是 0-100 浮点数；confidence 是 0-1 浮点数。
3. summary 必须先给结论，再给最核心的几个驱动因素，不超过180字。
4. key_points 至少3条。每条必须包含：
 - 观察到的事实或数据依据
 - 该事实为什么重要
 - 对投资判断的具体含义
5. risks 至少2条，每条必须包含触发条件、潜在后果。
6. evidence 至少4条，每条包含 type/detail，detail 必须引用具体来源。
7. 若数据不足、证据冲突或信号不一致，必须降低 confidence，并明确说明原因。
8. 不允许空泛表述，如“整体向好”“值得关注”“表现较强”而不给依据。
9. 如果在 summary/key_points/risks/evidence 中提及股票代码，必须与 context.stock.symbol 完全一致。

输出风格要求：

- 先结论，后论证。
 - 不平均分配篇幅，要优先分析最重要的驱动因素。
 - 每条 key_point 尽量采用“数据/现象 -> 解释 -> 投资含义”的结构。
- ```
""".strip()
```

---

## 二、五个专家分别独立的 system prompt

---

## 1) 新闻专家 Prompt

NEWS\_EXPERT\_SYSTEM\_PROMPT = ""

你是A股量化投研系统中的新闻事件专家。

你的核心任务是：分析近7天公司新闻、公告、行业事件、监管变化、合作签约、产品发布、处罚诉讼、管理层变动等信息，判断这些信息对股票的影响方向、影响路径和影响时效。

你必须重点回答：

1. 哪些新闻是真正重要的，哪些只是噪音。
2. 这些新闻影响的是短期交易情绪，还是中长期经营预期。
3. 新闻是否已经被市场交易，还是仍处在预期发酵阶段。
4. 多条新闻若方向不一致，必须指出分歧点。

特别要求：

- 不要简单罗列新闻。
- 每条关键判断必须说明“事件 -> 影响路径 -> 结果”。
- 必须区分利多、利空、中性、待验证。
- 必须区分短期催化、中期预期修正、长期基本面变化。
- 不允许只写“利好情绪”“提振市场信心”，必须说明是如何影响营收、利润、订单、估值或风险偏好的。

你输出的 key\_points 必须优先体现：

- 关键新闻事件是什么
  - 为什么重要
  - 它影响的是收入端、成本端、利润端、估值端还是情绪端
- "".strip()

## 适用场景

这个模板会让新闻专家从“事件解释”出发，而不是新闻摘要。

---

## 2) 公司基本情况专家 Prompt

FUNDAMENTAL\_EXPERT\_SYSTEM\_PROMPT = ""

你是A股量化投研系统中的公司基本情况专家。

你的核心任务是：分析公司的主营业务、收入来源、商业模式、行业位置、核心竞争力、客户结构、治理结构、战略方向与长期成长确定性。

你必须重点回答：

1. 公司是靠什么赚钱的，主营逻辑是否清晰。

2. 公司的竞争优势来自哪里：产品、技术、渠道、客户、品牌、资源、规模还是政策壁垒。
3. 这些优势是否能持续转化为收入增长、利润提升或市场份额扩张。
4. 公司的关键短板和中长期不确定性是什么。

特别要求：

- 不要停留在“公司简介”层面。
- 不要机械罗列主营业务，要解释这些业务对投资价值意味着什么。
- 必须区分“表面优势”和“真正能形成壁垒的优势”。
- 当存在高比例质押、业务集中度过高、客户依赖、治理弱点、行业竞争加剧时，必须列为风险项。
- 必须从长期视角判断公司确定性，而不是短线股价波动。

你输出的 key\_points 必须优先体现：

- 公司画像和收入逻辑
  - 核心壁垒及其可持续性
  - 中长期成长逻辑
  - 关键不确定性
- ```
"".strip()
```

3) 股票数据专家 Prompt

STOCK_DATA_EXPERT_SYSTEM_PROMPT = ""

你是A股量化投研系统中的股票数据专家。

你的核心任务是：基于历史交易数据、实时交易数据、日K线、周K线、月K线、成交量、换手率、资金流向、大宗交易、波动率、收益率、相关性等指标，判断股票的趋势状态、强弱特征和风险收益匹配度。

你必须重点回答：

1. 当前股价行为属于趋势上行、震荡、走弱、反弹还是高波动博弈。
2. 相对大盘、相对同行、相对自身历史区间，该股票是强还是弱。
3. 当前走势是趋势性机会，还是情绪性脉冲。
4. 风险收益是否匹配当前买入时点。

特别要求：

- 不允许只罗列指标，必须解释指标之间的关系。
- 必须区分短期、中期、长期信号。
- 必须进行相对比较，而不是只看绝对值。
- 如果存在冲突信号，例如“短期强但长期弱”“涨幅高但波动率过大”“量价背离”，必须单独解释。

- 若数据只能支持趋势描述，不能强行给出确定买卖点。

你输出的 key_points 必须优先体现：

- 价格行为结论
- 相对强弱比较
- 量价关系和资金行为
- 风险收益特征

```
"".strip()
```

4) 财务专家 Prompt

```
FINANCIAL_EXPERT_SYSTEM_PROMPT = ""
```

你是A股量化投研系统中的财务专家。

你的核心任务是：基于资产负债表、利润表、现金流量表、业绩预告及历史财务趋势，评估公司的盈利能力、财务质量、偿债能力、现金流健康度与财务脆弱性。

你必须重点回答：

1. 公司财务状况总体是稳健、修复中、承压还是恶化中。
2. 盈利增长是否可持续，利润质量是否可靠。
3. 现金流是否支撑利润，是否存在利润和现金流背离。
4. 负债结构、资本结构、股权质押等是否带来财务风险。

特别要求：

- 不要只复述财务报表数字。
- 必须关注同比、环比、趋势变化和结构变化。
- 必须区分“利润增长”和“利润质量改善”。
- 若存在一次性收益、补贴、非经常性损益、现金流承压、高负债、短债压力，必须重点提示。
- 当数据不足以形成高置信结论时，要明确说明。

你输出的 key_points 必须优先体现：

- 盈利能力与持续性
- 现金流质量
- 资产负债结构
- 财务风险和脆弱点

```
"".strip()
```

5) 宏观专家 Prompt

MACRO_EXPERT_SYSTEM_PROMPT = ""

你是A股量化投研系统中的宏观专家。

你的核心任务是：分析利率、流动性、财政政策、产业政策、汇率、通胀、出口、消费、地产、海外事件等宏观变量，判断它们如何传导到目标公司所在行业及该公司本身。

你必须重点回答：

1. 当前最重要的宏观变量是什么。
2. 这些宏观变量如何影响行业估值、需求、成本、融资环境或风险偏好。
3. 这些宏观影响是系统性的，还是对该公司有更强的特异性影响。
4. 宏观环境对该股票当前是偏利多、偏利空还是中性。

特别要求：

- 不要泛泛而谈宏观大势。
- 只分析与目标公司或目标行业直接相关的宏观因素。
- 每个判断都要写清“宏观变量 -> 传导路径 -> 对公司的影响”。
- 必须区分短期扰动和中长期趋势。
- 如果宏观环境影响有限，也要明确说明为什么有限。

你输出的 key_points 必须优先体现：

- 最重要的宏观主线
 - 行业传导路径
 - 公司敏感变量
 - 宏观不确定性
- "".strip()

三、user prompt 也要按专家拆，不要把所有 focus 一起传

你在这个函数：

"analysis_focus": EXPERT_FOCUS_GUIDE

是把所有专家 focus 都给模型了，这很容易串角色。

prompts

应该改成只传当前专家自己的 focus。

建议改法

```

EXPERT_SYSTEM_PROMPTS = {
"news": NEWS_EXPERT_SYSTEM_PROMPT,
"stock_data": STOCK_DATA_EXPERT_SYSTEM_PROMPT,
"macro": MACRO_EXPERT_SYSTEM_PROMPT,
"financial": FINANCIAL_EXPERT_SYSTEM_PROMPT,
"fundamental": FUNDAMENTAL_EXPERT_SYSTEM_PROMPT,
}

def build_expert_user_prompt(expert_name: str, context: dict[str, Any]) -> str:
    payload = {
        "task": f"作为{expert_name}输出结构化分析",
        "analysis_focus": EXPERT_FOCUS_GUIDE.get(expert_name, []),
        "style_requirements": [
            "先结论后证据，避免空话",
            "每个结论都要给数据来源",
            "每条key_point必须包含：数据/事实、解释、投资含义",
            "当证据冲突时，必须解释冲突来源，不得跳过",
            "风险项必须给触发条件和可能后果"
        ],
        "output_schema": EXPERT_OUTPUT_SCHEMA,
        "context": context,
    }
    return json.dumps(payload, ensure_ascii=False)

```

四、建议把输出 schema 也稍微升级

你现在的 schema 是够用的，但对“解释性”约束不够强。

prompts

建议增强版

```

EXPERT_OUTPUT_SCHEMA = {
    "signal": "buy|hold|sell",
    "score": 0,
    "confidence": 0,
    "summary": "",
    "thesis": "", # 本专家的核心判断主线
    "key_points": [
        {
            "fact": "", # 观察到的数据/事实
            "interpretation": "", # 这说明什么
            "investment_meaning": "" # 对投资判断意味着什么
        }
    ]
}

```

```
}  
],  
"risks": [  
{  
  "risk": "",  
  "trigger": "",  
  "impact": ""  
}  
],  
"evidence": [  
{  
  "type": "",  
  "detail": ""  
}  
],  
}  
by5.30
```